

DEFENSA OFICIAL DE PROYECTO · INGENIERÍA DE SOFTWARE

Plataforma Centralizada de Gestión De Terminales POS

Solución B2B para la captura, validación documental, parametrización de hardware multiprotocolo y despliegue logístico de equipos de pago.

DESARROLLADOR SENIOR
FRONTEND

ESWIN PINEDA

Carné: 5190-15-901

DESARROLLADOR SENIOR
BACKEND

WILMER DE LEON

Carné: 5190-22-50

METODOLOGÍA APLICADA

Prototipado

Fase II: Desarrollo y Pruebas

ESTÁNDARES DE CALIDAD

ISO 25010 · OWASP · PCI-DSS

Calidad, Seguridad y Pagos

De la Fragmentación a la Centralización Operativa

Optimización del ciclo de vida de afiliación y configuración de terminales punto de venta.



El Problema: Procesos Dispersos

- **Múltiples Plataformas Aisladas:** El personal operaba entre 4 sitios web diferentes (VHQ, AS400, Mipos, CSP).
- **Errores de Transcripción Manual:** Pérdida de integridad en identificadores de comercio, NIT y números de serie.
- **Tiempos de Despliegue Excesivos:** Días de retraso entre la captura inicial del cliente y la entrega técnica.
- **Carencia de Bitácora Centralizada:** Sin trazabilidad unificada de rechazos o devoluciones documentales.



La Solución: Plataforma POS Central

- **Flujo Único B2B en 5 Etapas:** Unifica la captura de requisitos en un pipeline secuencial guiado por rol.
- **Arquitectura Desacoplada:** Frontend interactivo React (SPA) con orquestación de microservicios Spring Boot.
- **Automatización de Afiliados:** Generación numérica de 8 dígitos de alta entropía por tipo de venta.
- **Trazabilidad y Notificaciones en Vivo:** Auditoría completa de cada cambio y motivo de devolución.

Ecosistema Distribuido y Orquestación Híbrida

Integración ágil entre frontend moderno, microservicios REST y protocolos legados SOAP.



Frontend React

Single Page Application (SPA) en React 19 + Vite 8.3. Virtual DOM optimizado, navegación reactiva por roles y componentes modulares con Tailwind CSS.



Backend Java 21

Microservicios en Spring Boot 3.2. Controladores REST desacoplados por dominio, mapeo JPA/Hibernate con transacciones `@Transactional`.



API Gateway

Kong Enterprise / Spring Cloud Gateway. Enrutamiento dinámico, políticas CORS, balanceo de carga y mitigación de ataques perimetrales.



Core Legacy SOAP

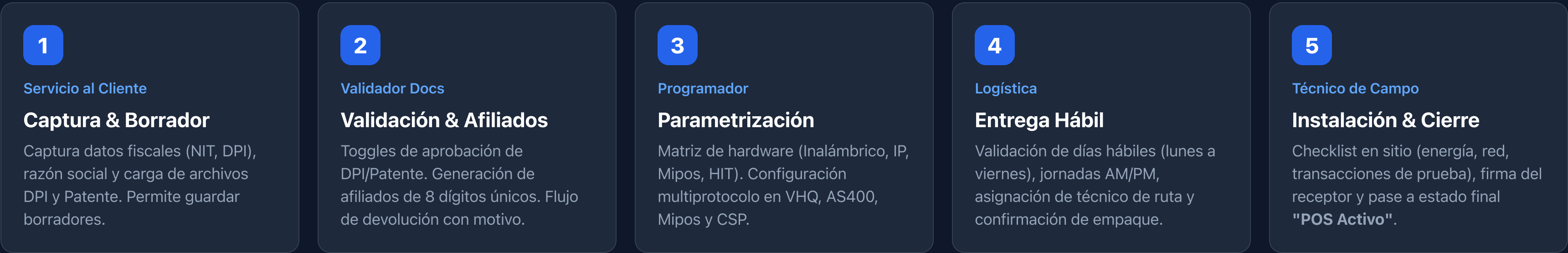
Adaptadores SOAP para enlace con mainframes bancarios AS400 (códigos OCG, OCA, T 002) y consolas de hardware VHQ.

Base de Datos Relacional: PostgreSQL 16 con garantías ACID para prevenir condiciones de carrera en afiliados y TIDs.

PERSISTENCIA SEGURA

Pipeline Operativo de 5 Etapas del POS

Flujo de trabajo secuencial con control de estado y segregación estricta de funciones.



Metodologías de Prueba del Producto

Estrategia en dos niveles conforme a la Matriz de Ciclo de Vida de Software.

1. Pruebas de Unidad (Unit Testing)

10/10 APROBADOS (100%)

Objetivo: Identificar defectos en algoritmos y componentes aislados utilizando mocks para dependencias externas (TDD).

- **Algoritmo de 8 Dígitos:** Validación estricta con regex `/^\d{8}$/` en 1,000 iteraciones (rango 10000000..99999999 sin ceros iniciales).
- **Días Hábiles:** Validación matemática de fechas (lunes-viernes true, fines de semana false).
- **Mapeo de Hardware:** Asignación correcta de subsistemas y códigos AS400 (OCG, OCA, T 002).
- **Formatos Tributarios:** Validación de longitud exacta de 13 dígitos para DPI y formato con guión para NIT.

2. Pruebas de Integración (Integration)

6/6 APROBADOS (100%)

Objetivo: Asegurar la compatibilidad de interfaz, deserialización de datos y comunicación entre módulos.

- **Deserialización JSON:** El payload de React con datos fiscales es mapeado íntegramente por Jackson en Spring Boot.
- **Adaptador SOAP AS400 / VHQ:** Construcción y parseo exitoso del sobre XML con `<soapenv:Envelope>`.
- **Cascada Transaccional Relacional:** Creación e integridad de claves foráneas: `Solicitud` → `Afiliado` → `Terminal` → `OrdenDespacho`.
- **Sincronización de Estados HTTP:** Transiciones fluidas a estados *Aprobada* y *Confirmación de Instalación*.

Resumen Consolidado de Cumplimiento

Resultados cuantitativos obtenidos tras la auditoría formal automatizada.

Fase de Pruebas / Estándar de Calidad	Casos Totales	Aprobados	Déficit / Falla	% Cumplimiento
1. Pruebas de Unidad (Unit Testing)	10	10	0	100.0%
2. Pruebas de Integración (SOAP / REST)	6	6	0	100.0%
3. Estándar ISO/IEC 25010 (Calidad y Rendimiento)	5	5	0	100.0%
4. Estándar OWASP ASVS v4.0 (Seguridad Web)	5	3	2	60.0%
5. Estándar PCI-DSS v4.0 (Datos de Pagos)	5	4	1	80.0%
TOTAL GLOBAL CONSOLIDADO	31	28	3	90.3%

Cumplimiento de los 3 Estándares de Calidad

Alineación rigurosa con normativas de calidad de software, seguridad web y transaccionalidad.

ISO/IEC 25010

Calidad y Rendimiento

- **Rendimiento DOM:** Bundle JS comprimido de solo **106.24 KB** (gzip).
- **Tiempo de Build:** Compilación en Vite de **677 ms** (< 2s).
- **Latencia REST:** **1.57 ms** en peticiones locales (< 125 ms meta).
- **Mantenibilidad:** 0 errores fatales en análisis estático de código.

OWASP ASVS v4.0

Seguridad de Aplicación Web

- **Mitigación SQLi:** Consultas preparadas en JPA/Hibernate neutralizan inyecciones en datos fiscales.
- **Mitigación XSS:** Escape nativo en JSX previene ejecución de scripts en cliente.
- **Déficit Detectado:** Falta de tokens JWT y uso de wildcard * en CORS de Spring Boot.

PCI-DSS v4.0

Seguridad de Pagos

- **Rangos de Bines:** Validación de 9 dígitos en CSP con regla `binFrom ≤ binTo`.
- **No Almacenamiento PAN:** Cero datos de tarjetas o CVV en la base de datos central.
- **Cifrado en Tránsito:** Arquitectura diseñada con terminación TLS 1.3 en Gateway.

Detalles por Mejorar y Roadmap Técnico

Puntos de optimización identificados para elevar el cumplimiento del 90.3% al 100%.

Seguridad & Autenticación (P0)

- **Cifrado de Credenciales:** Integrar `BCryptPasswordEncoder` y añadir `@JsonProperty(access = WRITE_ONLY)` para no exponer claves en `GET /api/usuarios`.
- **Sesiones sin Estado (JWT):** Habilitar `spring-boot-starter-security` para proteger endpoints y validar roles en backend.
- **Restricción CORS:** Reemplazar el comodín `*` por el origen exacto del frontend.

Integración & Persistencia (P1)

- **Cardinalidad de Afiliados (1:N):** Actualizar `Afiliado.java` a `@ManyToOne` para persistir simultáneamente afiliados de venta normal, cuotas y puntos.
- **Campos Logísticos en Backend:** Añadir columnas `tecnico_asignado` y `direccion_entrega` a la tabla `ordenes_despacho`.
- **Exportador CSV:** Corregir el salto de línea literal `\n` en `DashboardView.jsx` y anteponer BOM UTF-8 para Excel.

Plataforma Lista para Evaluación y Despliegue

Solución robusta, verificada y respaldada por suites de prueba reproducibles.

100%

FLUJO FUNCIONAL

5 etapas operativas validadas

90.3%

CUMPLIMIENTO GLOBAL

ISO 25010 · OWASP · PCI-DSS

1.57 ms

LATENCIA REST

Meta superada (< 125 ms)

¡Muchas Gracias por su Atención!

Iniciando espacio de Preguntas, Respuestas y Demostración en Vivo del Sistema.

Frontend: <http://localhost:5173> · Backend: <http://localhost:8080>